NeuMathe 题库导出

共 34 道题目 | 2025-12-19 16:55

1.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+2x+b}{x-1}, x\neq 1\\ a, \quad x=1\end{cases}$，且 $\lim_{x\to 1} f(x)=A$，则下列结果正确的是（ ）.

(A) $b=-3, A=4, a$ 可取任意实数 【答案】

(B) 仅当 $a=4$ 时，$A=4, b$ 可取任意实数

(C) 仅当 $a=4$ 时，$b=-3, A=4$

(D) a, b, A 都可取任意实数.

【解析】

$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x+b}{x-1}=\lim_{x\to 1}\left(x+3+\frac{3+b}{x-1}\right)=A$，所以 $b=-3, A=4$，由于自变量趋于一个有限值时的函数极限与在此点的函数值没有必然关系，所以 a 为任意实数.

2.

$\lim_{x\to\infty}\frac{2x+1}{\sqrt{x^2+3}}=(\quad)$

(A) 2

(B) ± 2.

(C) -2

(D) 不存在 【答案】

【解析】

当 $x\to+\infty$ 时，$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+1}{\sqrt{x^2+3}}=2$，当 $x\to-\infty$ 时，$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x+1}{\sqrt{x^2+3}}=-2$，所以 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x+1}{\sqrt{x^2+3}}$ 不存在.

3.

已知 $f(x)=\begin{cases}x-1, x<0\\ \frac{x^2+3x-1}{x^3+1}, x\geq 0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=(\quad)$

A 0

B -1

C 不存在 【答案】

D 1

【解析】

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty$.

4.

$f(x)$ 在点 x_0 处有定义是极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在的 $(\quad)$.

A 既非必要也非充分条件 【答案】

B 必要条件

C 充分必要条件.

D 充分条件

【解析】

$f(x)$ 在点 x_0 处有定义与极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在没有必然的联系，$f(x)$ 在点 x_0 处有定义，如果函数在这点左右极限不相等的话，在这一点的极限也不存在，而极限存在，$f(x)$ 在点 x_0 处不一定需要有定义，只需要左右极限存在并相等就行了.

5.

设 $f(x)=\begin{cases}e^x-2, & x>0\\ 1, & x=0\\ x-\cos x, & x<0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=(\quad)$.

A 1

B -1 【答案】

C 0

D 不存在

【解析】

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(e^x-2)=-1$, $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(x-\cos x)=-1$

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)$, 所以 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=-1$.

6.

下列极限中，不正确的是（ ）.

Ⓐ $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=0$ 【答案】

Ⓑ $\lim_{x\to 3^-}(x+1)=4$

Ⓒ $\lim_{x\to 1}\frac{\sin(x-1)}{x}=0$

Ⓓ $\lim_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$

【解析】

$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=0$；$\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=+\infty$，所以 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$ 不存在.

7.

$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x+4e^{-x}}{3e^x+2e^{-x}}=$（ ）.

Ⓐ 2

Ⓑ $\frac{1}{3}$

Ⓒ 1

Ⓓ 不存在 【答案】

【解析】

当 $x\to+\infty$ 时，$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+4e^{-x}}{3e^x+2e^{-x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+4e^{-2x}}{3+2e^{-2x}}=\frac{1}{3}$，
当 $x\to-\infty$ 时，$\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x+4e^{-x}}{3e^x+2e^{-x}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{e^{2x}+4}{3e^{2x}+2}=2$，所以 $\lim_{x\to\infty}\frac{e^x+4e^{-x}}{3e^x+2e^{-x}}$ 不存在.

8.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{|x^2-9|}{x-3}, x\neq 3\\ 1, \quad x=3\end{cases}$，则 $\lim_{x\to 3^+}f(x)=$（ ）.

Ⓐ 1

Ⓑ -6

Ⓒ 6 【答案】

Ⓓ -1

【解析】

$\lim_{x\to 3^+}f(x)=\lim_{x\to 3^+}\frac{|x^2-9|}{x-3}=\lim_{x\to 3^+}(x+3)=6$

9.

$\lim_{x\to 0}\operatorname{arccot}\frac{1}{x}=(\quad)$.

(A) 不存在 【答案】

(B) 0

(C) π

(D) $\frac{\pi}{2}$

【解析】

$\lim_{x\to 0^-}\operatorname{arccot}\frac{1}{x}=\pi,\lim_{x\to 0^+}\operatorname{arccot}\frac{1}{x}=0$，左右极限不相等，所以 $\lim_{x\to 0}\operatorname{arccot}\frac{1}{x}$ 极限不存在.

10.

设 $f(x)=\begin{cases}\sec x, & x\geq 0\\ -x^2+1, & x<0\end{cases}$，则 $\lim_{x\to 0}f(x)=(\quad)$.

(A) 0

(B) 1 【答案】

(C) 不存在

(D) -1

【解析】

因为 $\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\left(-x^2+1\right)=1,\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\sec x=1$，所以 $\lim_{x\to 0}f(x)=1$.

11.

$\lim_{x\to 0}\tan x\cdot\arctan\frac{1}{x}=(\quad)$.

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) 不存在

(C) 0 【答案】

(D) $-\frac{\pi}{2}$

【解析】

$\lim_{x\to 0^-}\tan x\cdot\arctan\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0^-}\tan x\cdot\lim_{x\to 0^-}\arctan\frac{1}{x}=0\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\right)=0$,
$\lim_{x\to 0^+}\tan x\cdot\arctan\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0^+}\tan x\cdot\lim_{x\to 0^+}\arctan\frac{1}{x}=0\cdot\frac{\pi}{2}=0$，所以 $\lim_{x\to 0}\tan x\cdot\arctan\frac{1}{x}=0$.

12.

已知 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin 2x}{x}, x<0\\ \frac{2x^2+3x-1}{x^3+1}, x\geq 0\end{cases}$，则 $\lim_{x\to-\infty}f(x)=(\quad)$.

(A) 0 【答案】

(B) 不存在

(C) -1

(D) 1

【解析】

$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sin 2x}{x}=0$

13.

已知 $f(x)=\begin{cases}\frac{\cos x}{x}, x<0\\ \frac{x^2+x+1}{2x^3}, x\geq 0\end{cases}$，则 $\lim_{x\to-\infty}f(x)=(\quad)$.

(A) 不存在;

(B) -1

(C) 1;

(D) 0; 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cos x}{x}=0$

14.

已知 $f(x)=\begin{cases}x\sin x, & x<0\\ x+1, & x\geq 0\end{cases}$，则 $\lim_{x\to 0}f(x)=(\quad)$.

(A) 0.

(B) 1;

(C) -1;

(D) 不存在; 【答案】

【解析】

因为 $\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}x\sin x=0, \lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}x+1=1$,
所以 $\lim_{x\to 0}f(x)$ 不存在.

15.

已知 $f(x)=\begin{cases}\frac{\cos x}{x}, x<0\\ \frac{x^2+x+1}{2x^2}, x\geq 0\end{cases}$，则 $\lim_{x\to 0} f(x)=$（ ）

A 0

B -1

C 不存在 【答案】

D 1

【解析】

因为 $\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2+x+1}{2x^2}=+\infty$，所以 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在.

16.

设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0\\ -2x+1, & x<0\end{cases}$，则 $\lim_{x\to 0} f(x)=$（ ）.

A 0;

B -1

C 不存在; 【答案】

D 1;

【解析】

因为 $\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(-2x+1)=1,\quad \lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+} x^2=0,\quad \lim_{x\to 0^-} f(x)\neq\lim_{x\to 0^+} f(x)$,
所以 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在.

17.

当 $x\to 1$ 时，$f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限（ ）.

A 不存在但不是无穷大 【答案】

B 为 ∞

C 等于 2

D 等于 0

【解析】

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to 1^-}(x+1)e^{\frac{1}{x-1}}=0,$$

$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to 1^+}(x+1)e^{\frac{1}{x-1}}=+\infty$，所以极限不存在但不是无穷大.

18.

已知 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<0\\ x\cos x, & x\geq 0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=(\quad)$

A 不存在

B 0 【答案】

C 1

D -1

【解析】

因为 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\sin x=0,\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}x\cos x=0$,
所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

19.

设 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x\geq 0\\ -\sin x+1, & x<0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=(\quad)$.

A 1 【答案】

B 不存在

C 0

D -1

【解析】

因为 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(-\sin x+1)=1,\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\cos x=1$,
所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=1$.

20.

设 $f(x)=\frac{3}{2+e^{\frac{1}{x}}}$，则 $f(0-0)=(\quad)$.

A $-\frac{1}{3}$

B $\frac{1}{3}$

C $\frac{3}{2}$ 【答案】

D $-\frac{2}{3}$

【解析】

$f(0-0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{3}{2+e^{\frac{1}{x}}}$，当 $x\to 0^-$时，$\frac{1}{x}\to-\infty$，此时 $e^{\frac{1}{x}}\to 0$，所以 $f(0-0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{3}{2+e^{\frac{1}{x}}}=\frac{3}{2}$.

21.

设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\sin\frac{1}{x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（ ）.

A 极限不存在。

B 只有右极限存在

C **极限存在** 【答案】

D 只有左极限存在

【解析】

$$\lim_{x\rightarrow 0^+}f(x)=\lim_{x\rightarrow 0^+}\sqrt{x}\sin\frac{1}{x^2}=0,\ \lim_{x\rightarrow 0^-}f(x)=\lim_{x\rightarrow 0^-}\sqrt{-x}\sin\frac{1}{x^2}=0.$$

所以 $\lim_{x\rightarrow 0}f(x)=0$，即函数在 $x=0$ 处极限存在.

22.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{|x^2-1|}{x-1}, & x\neq 1\\ 0, & x=1\end{cases}$，则 $\lim_{x\to 1^-}f(x)=(\quad)$.

A 2

B -1

C 1

D -2 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{|x^2-1|}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}[-(x+1)]=-2$.

23.

当 $0<|x|<1$ 时，$f(x)>0$，且 $\lim_{x\to 0}f(x)$ 存在，则 $\lim_{x\to 0}f(x)$

A >0

B ≥ 0 【答案】

C <0

D ≤ 0

【解析】

由极限的保序性知 $\lim_{x\to 0}f(x)\geq 0$.

24.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{|x+1|}{x+1}, & x\neq -1\\ a, & x=-1\end{cases}$，且 $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)=a$，则 $a=(\quad)$.

A 0

B 1

C 1 或-1 均可

D -1 【答案】

【解析】

将 $f(x)$ 写成 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<-1\\ a, & x=-1\\ 1, & x>-1\end{cases}$，故 $a=\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)=-1$.

25.

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的（ ）.

A 充分必要条件

B 必要条件 【答案】

C 充分条件

D 既非必要也非充分条件

【解析】

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在且相等是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件，因此 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的必要条件.

26.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{|x-1|}{x-1}, x\neq 1\\ a, & x=1\end{cases}$，且 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=a$，则 $a=(\quad)$.

A 1 或-1 均可

B 1

C 0

D -1 【答案】

【解析】

将 $f(x)$ 写成 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<1\\ a, & x=1\\ 1, & x>1\end{cases}$，故 $a=\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=-1$.

27.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}, & x<0\\ 0, & x=0\\ x^2-2x, & 0<x\le 2\\ 3x-6, & x>2\end{cases}$，则下列说法正确的有（　）.

(1) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在；

(2) $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=0$；

(3) $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)=0$；

(4) $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=+\infty$.

A 2 个

B 3 个

C 4 个 【答案】

D 1 个

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{x^2}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(x^2-2x\right)=0$, 故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在;

$\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}\left(x^2-2x\right)=0$, $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}(3x-6)=0$, 故 $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=0$;

$\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{1}{x^2}=0$;

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to +\infty}(3x-6)=+\infty$.

28.

对于函数 $e^{1/x}$ ，下列说法正确的是（ ）.

A $\lim\limits_{x\to\infty} e^{1/x}=1$ 【答案】

B $\lim\limits_{x\to 0^+} e^{1/x}=0$

C $\lim\limits_{x\to +\infty} e^{1/x}=\infty$

D $\lim\limits_{x\to 0^-} e^{1/x}=\infty$

【解析】

(1) 当 $x\to+\infty$ 时，$\frac{1}{x}\to 0^+$，则 $e^{1/x}\to 1$;

当 $x\to-\infty$ 时，$\frac{1}{x}\to 0^-$，则 $e^{1/x}\to 1$;

故 $\lim\limits_{x\to\infty} e^{1/x}=1$;

(2) 当 $x\to 0^+$ 时，$\frac{1}{x}\to+\infty$，则 $e^{1/x}\to+\infty$，即 $\lim\limits_{x\to 0^+} e^{1/x}=+\infty$;

当 $x\to 0^-$ 时，$\frac{1}{x}\to-\infty$，则 $e^{1/x}\to 0$，即 $\lim\limits_{x\to 0^-} e^{1/x}=0$;

$\because$ 左极限与右极限不等，$\therefore \lim\limits_{x\to 0} e^{1/x}$ 不存在.

29.

关于极限 $\lim_{x\to 0}\frac{5}{3+e^{\frac{1}{x}}}$ 结论正确的是（ ）.

A $\frac{5}{4}$

B 0

C 不存在 【答案】

D $\frac{5}{3}$

【解析】

当 $x\to 0^+$ 时，$\lim_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}}=+\infty$，此时 $\lim_{x\to 0^+}\frac{5}{3+e^{\frac{1}{x}}}=0$；当 $x\to 0^-$ 时，$\lim_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$，此时 $\lim_{x\to 0^-}\frac{5}{3+e^{\frac{1}{x}}}=\frac{5}{3}$。因为左右极限不相等，所以 $\lim_{x\to 0}\frac{5}{3+e^{\frac{1}{x}}}$ 不存在。

30.

设 $f(x)=\begin{cases}\sin\frac{1}{x}, & x>0\\ x\sin\frac{1}{x}, & x<0\end{cases}$，则 $\lim_{x\to 0}f(x)$ 不存在的原因是（ ）.

A $f(0)$ 无意义

B $\lim_{x\to 0^+}f(x)$ 不存在 【答案】

C $\lim_{x\to 0^-}f(x)$ 不存在

D $\lim_{x\to 0^+}f(x)$ 和 $\lim_{x\to 0^-}f(x)$ 都不存在

【解析】

$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\sin\frac{1}{x}$ 不存在，所以 $\lim_{x\to 0}f(x)$ 不存在，$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}x\sin\frac{1}{x}=0$，左极限存在，函数在 $x=0$ 点的极限存在与否与函数在 $x=0$ 有无定义无关.

31.

设 $f(x)=\begin{cases}3x+2, x\le 0\\ x^2+1, 0<x\le 1\\ 2/x, x>1\end{cases}$，则下列说法正确的是

A $\lim_{x\to 1}f(x)=1$

B $\lim_{x\to 1}f(x)=2$; 【答案】

C $\lim_{x\to 0}f(x)=2$

D $\lim_{x\to 0}f(x)=1$

【解析】

设 $\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}(3x+2)=2, \lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}(x^2+1)=1$

因 $\lim_{x\to 0^-}f(x)\ne\lim_{x\to 0^+}f(x)$，故 $\lim_{x\to 0}f(x)$ 不存在.

又 $\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}(x^2+1)=2, \lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{2}{x}=2$，故 $\lim_{x\to 1}f(x)=2$.

32.

关于极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+e^{-\frac{1}{x}}}$ 结论正确的是（ ）.

A 1

B 0

C -1

D 不存在 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0^-}e^{-\frac{1}{x}}=+\infty$，因此 $\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{1+e^{-\frac{1}{x}}}=0$,
$\lim_{x\to 0^+}e^{-\frac{1}{x}}=0$，此时 $\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+e^{-\frac{1}{x}}}=1$,
所以 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+e^{-\frac{1}{x}}}$ 不存在.

33.

设 $f(x)=\begin{cases}x, & x\geq 0\\ -x+1, & x<0\end{cases}$，则 $\lim_{x\to 0}f(x)=(\quad)$

A 不存在 【答案】

B 0

C 1

D -1

【解析】

因为 $\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}(-x+1)=1,\quad \lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}x=0.$
即有 $\lim_{x\to 0^-}f(x)\neq\lim_{x\to 0^+}f(x)$，所以 $\lim_{x\to 0}f(x)$ 不存在.

34.

设 $f(x)=\frac{1-a^{1/x}}{1+a^{1/x}}(a>1)$，则 $\lim_{x\to 0} f(x)=(\quad)$.

A 1

B 0

C -1

D 不存在 【答案】

【解析】

$f(x)$ 在 $x=0$ 处没有定义，而

$$\lim_{x\rightarrow 0^+} f(x)=\lim_{x\rightarrow 0^+}\frac{a^{-1/x}-1}{a^{-1/x}+1}=-1,\quad \lim_{x\rightarrow 0^-} f(x)=\lim_{x\rightarrow 0^-}\frac{1-a^{1/x}}{1+a^{1/x}}=1,$$

故 $\lim_{x\rightarrow 0} f(x)$ 不存在。